Membangun Software yang Benar, Berkualitas & Berkelanjutan

Ceramah • Diskusi • Presentasi

Dosen: Manorang Sihotang, M.Kom,Ph.D

1. APA ITU PERANGKAT LUNAK?

- Software adalah sekumpulan program, data, konfigurasi, dan dokumentasi yang memungkinkan komputer/perangkat digital menjalankan fungsi tertentu.
- Contoh: Windows, Android, WhatsApp, Google Chrome, Sistem Informasi Akademik, Mobile Banking, E-Commerce, dan aplikasi AI.
- Software tidak hanya berupa kode program.

Komponen Software

Program + Data + Dokumentasi + Konfigurasi + Prosedur

2. DEFINISI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

- RPL (Software Engineering) adalah penerapan pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terukur dalam pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evolusi perangkat lunak.
- Secara sederhana: RPL adalah ilmu dan praktik untuk membangun software yang benar, berkualitas, dapat dipelihara, dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Kata kunci

Sistematis • Disiplin • Terukur • Berkualitas • Berkelanjutan

3. RPL BUKAN SEKADAR PROGRAMMING

PROGRAMMING

- Fokus pada penulisan kode
- Umumnya individu/tim kecil
- Coding menjadi aktivitas utama
- Fokus membuat program berjalan

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

- Fokus pada keseluruhan proses
- Melibatkan banyak stakeholder
- Memperhatikan kualitas & keberlanjutan
- Analisis → desain → coding → testing → deployment → maintenance

4. EVOLUSI PERANGKAT LUNAK

01

Mainframe

02

Personal Computer

03

Internet

04

Mobile & Cloud

05

AI & Intelligent Software

5. MAINFRAME → PERSONAL COMPUTER

ERA MAINFRAME

- Komputer berukuran besar
- Software sangat terbatas
- Program terutama untuk perhitungan

ERA PERSONAL COMPUTER

- Komputer digunakan secara individual
- Muncul aplikasi perkantoran dan database
- Software menjadi produk yang digunakan masyarakat luas

6. INTERNET → MOBILE → CLOUD

INTERNET

Software berbasis jaringan

Website dan aplikasi online

Sistem semakin terintegrasi

MOBILE

Smartphone menjadi platform utama

Aplikasi selalu dekat dengan pengguna

CLOUD

Akses dari berbagai perangkat

Infrastruktur elastis dan terdistribusi

7. ERA AI DAN INTELLIGENT SOFTWARE

- Software berkembang dari sistem berbasis aturan menuju sistem yang mampu belajar, menghasilkan konten, memberi rekomendasi, dan menjalankan tugas.
- Search Engine → Recommendation System → Chatbot → Generative AI → AI Agent
- Pertanyaan penting: bagaimana memastikan software AI aman, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab?

8. TUJUAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

01 • Kebutuhan

Memenuhi kebutuhan pengguna dan menyelesaikan masalah yang benar.

02 • Kualitas

Software bekerja baik dan konsisten.

03 • Waktu

Selesai sesuai target.

04 • Biaya

Sesuai anggaran.

05 • Maintenance

Mudah diperbaiki dan dikembangkan.

06 • Aman & Scalable

Melindungi data dan mampu berkembang.

9. MASALAH UTAMA: REQUIREMENTS BERUBAH

- Pengguna sering mengubah kebutuhan selama proyek berlangsung.
- Contoh: awalnya hanya login + transaksi.
- Kemudian diminta: pembayaran digital + notifikasi + laporan + AI chatbot + integrasi WhatsApp.
- RPL membutuhkan elicitation, prioritas kebutuhan, dokumentasi, dan change management.

10. MASALAH UTAMA: KOMPLEKSITAS

- **Software sederhana**: Login → Dashboard → Logout.
- **Sistem akademik: Mahasiswa** → **Dosen** → KRS → **Jadwal** → Nilai → **Keuangan** → **PDDikti** → API → Database.
- Semakin besar sistem, semakin banyak dependensi dan risiko.
- Kompleksitas dikendalikan melalui arsitektur, modularisasi, dokumentasi, dan pengujian.

11. WAKTU • BIAYA • KUALITAS

WAKTU

Stakeholder menginginkan software selesai secepat mungkin, tetapi kualitas membutuhkan waktu.

BIAYA

Anggaran mencakup developer, server, database, security, testing, dan maintenance.

KUALITAS

Software yang berjalan belum tentu cepat, aman, mudah digunakan, dan mudah dikembangkan.

12. ATRIBUT SOFTWARE BERKUALITAS

- Functionality — melakukan fungsi yang dibutuhkan.
- Reliability — bekerja secara konsisten.
- Usability — mudah digunakan.
- Performance / Efficiency — cepat dan efisien.
- Security — data dan sistem terlindungi.

13. ATRIBUT KUALITAS LANJUTAN

- Maintainability — mudah diperbaiki.
- Scalability — mampu menangani peningkatan pengguna.
- Compatibility — dapat bekerja dengan sistem lain.
- Portability — mudah dipindahkan ke platform lain.
- Prinsip utama: software berkualitas tidak hanya berarti “bisa berjalan”.

14. ILMU KOMPUTER vs REKAYASA PERANGKAT LUNAK

ILMU KOMPUTER

Algoritma
Struktur data
Teori komputasi
Artificial Intelligence
Sistem operasi
Arsitektur komputer
Database

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Requirements
Software architecture
Software design
Development
Testing
Deployment
Maintenance
Quality & project management

15. ANALOGI: PERTANYAANNYA BERBEDA

ILMU KOMPUTER

"Bagaimana algoritma ini bekerja?"

RPL

"Bagaimana membangun sistem menggunakan algoritma tersebut agar digunakan jutaan pengguna secara aman dan andal?"

16. ETIKA PROFESI SOFTWARE ENGINEER

- Software Engineer bertanggung jawab kepada pengguna, organisasi, masyarakat, sesama profesional, hukum, dan regulasi.
- Etika penting karena software memengaruhi keputusan, privasi, keamanan, kesempatan, dan kualitas hidup manusia.

17. ETIKA: KEAMANAN, PRIVASI, KEJUJURAN

- Tidak menyalahgunakan teknologi atau akses sistem.
- Menjaga privasi dan memperlakukan data pengguna secara bertanggung jawab.
- Menjaga keamanan: authentication, authorization, encryption, access control.
- Jujur secara profesional: jangan mengklaim software “100% aman” jika belum diuji memadai.

18. ETIKA: HKI DAN DAMPAK TEKNOLOGI

- Menghormati hak kekayaan intelektual: tidak menyalin kode, menggunakan software bajakan, atau mengambil karya orang lain.
- Bertanggung jawab terhadap dampak teknologi, terutama AI, facial recognition, kesehatan, keuangan, pendidikan, dan pemerintahan.
- Pertanyaan etis: siapa yang bertanggung jawab ketika software menghasilkan kesalahan?

19. KOMPONEN SISTEM PERANGKAT LUNAK

USER INTERFACE

Website • Mobile App • Dashboard

APPLICATION LOGIC

Logika bisnis & proses utama

DATABASE

MySQL • PostgreSQL • Oracle • MongoDB

API

Penghubung aplikasi dan sistem lain

INFRASTRUCTURE

Server • Cloud • Network • Storage

SECURITY & DOCUMENTATION

Perlindungan sistem & panduan

20. TANTANGAN MODERN: ARTIFICIAL INTELLIGENCE

- Software dapat menggunakan AI untuk menghasilkan konten, memberi rekomendasi, atau membantu mengambil keputusan.
- Chatbot → Generative AI → AI Agent.
- Isu: bias, halusinasi, transparansi, privasi, keamanan, dan akuntabilitas.
- Software Engineer perlu menggabungkan kemampuan teknis dengan pertimbangan etika.

21. TANTANGAN: CYBERSECURITY & BIG DATA

CYBERSECURITY

Malware
Phishing
Ransomware
Data breach
Credential theft

BIG DATA

Software harus menangani data yang:

- Besar
- Cepat
- Beragam

Sekaligus menjaga kualitas, keamanan, dan privasi.

22. TANTANGAN: CLOUD & PERUBAHAN BERKELANJUTAN

- Cloud computing menuntut software yang distributed, scalable, dan highly available.
- Teknologi berubah sangat cepat.
- Software yang dibangun hari ini mungkin harus diperbarui dalam beberapa bulan.
- Arsitektur, automation, monitoring, dan continuous improvement menjadi penting.

23. SOFTWARE vs HARDWARE

PERANGKAT LUNAK

Digital
Tidak mengalami keausan fisik
Dapat diperbarui
Dibangun melalui engineering
Bug diperbaiki melalui perubahan software
Mudah disalin

PERANGKAT KERAS

Fisik
Dapat mengalami kerusakan
Upgrade membutuhkan komponen
Diproduksi melalui manufaktur
Kerusakan dapat membutuhkan penggantian
Memerlukan proses produksi

24. CONTOH: LAPTOP

HARDWARE

CPU • RAM • SSD • Motherboard • Keyboard • Monitor

SOFTWARE

Windows/Linux • Browser • Microsoft Office • Aplikasi akademik • Antivirus

Hardware menyediakan platform; software memberikan fungsi.

25. SIKLUS HIDUP SOFTWARE (SDLC)

01
Planning

02
Requirements

03
Design

04
Implementation

05
Testing

06
Deployment

07
Maintenance

08
Evolution

Siklus Hidup Software (SDLC)

Tahapan utama dalam pengembangan perangkat lunak

01 Planning

Menentukan tujuan, ruang lingkup, sumber daya, jadwal, biaya, dan risiko proyek.

02 Requirements

Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna dan stakeholder.

03 Design

Merancang arsitektur, database, antarmuka, modul, dan teknologi sistem.

04 Implementation

Menerjemahkan rancangan menjadi program melalui proses coding.

Siklus Hidup Software (SDLC)

Dari pengujian hingga software siap digunakan dan dikembangkan

05 Testing

Memeriksa fungsi, menemukan bug, dan memastikan software sesuai kebutuhan.

06 Deployment

Memasang dan menyediakan software agar dapat digunakan oleh pengguna.

07 Maintenance

Memperbaiki bug, meningkatkan keamanan, melakukan optimasi, dan penyesuaian.

08 Evolution

Mengembangkan software sesuai perubahan teknologi, kebutuhan, dan lingkungan.

Cara Mudah Memahami SDLC

Gunakan pertanyaan kunci berikut untuk mengingat setiap tahapan

PLANNING	Apa yang akan kita buat?
REQUIREMENTS	Pengguna membutuhkan apa?
DESIGN	Bagaimana cara membangunnya?
IMPLEMENTATION	Mari kita coding.
TESTING	Apakah sudah benar?
DEPLOYMENT	Mari digunakan.
MAINTENANCE	Perbaiki dan rawat.
EVOLUTION	Kembangkan agar tetap relevan.

INTI: SDLC memastikan software dibangun terencana, memenuhi kebutuhan, berkualitas, dan dapat terus berkembang.

26. PERAN STAKEHOLDER

- Customer — pihak yang membutuhkan software.
- User — orang yang menggunakan software.
- Product Owner — kebutuhan dan prioritas produk.
- Project Manager — mengelola proyek.
- System Analyst — menganalisis kebutuhan.
- Software Engineer/Developer — membangun software.
- UI/UX Designer — merancang pengalaman pengguna.
- Tester/QA — memastikan kualitas.
- DevOps/Infrastructure Engineer — deployment dan infrastruktur.

27. STUDI KASUS: SISTEM INFORMASI AKADEMIK

Sebuah Universitas Swasta ingin membangun aplikasi akademik SIAKAD): login, KRS online, jadwal, nilai, pembayaran, presensi, notifikasi, dan integrasi sistem akademik.

- Kelompok 1 — Siapa stakeholder?
- Kelompok 2 — Apa kebutuhan fungsional & nonfungsional?
- Kelompok 3 — Apa risiko utama?
- Kelompok 4 — Apa atribut software berkualitas?
- Kelompok 5 — Apa masalah jika kebutuhan berubah?
- Kelompok 6 — Apa aspek etika yang harus diperhatikan?

28–30. PENUTUP • TUGAS • REFLEKSI

INTI MATERI

RPL bukan sekadar membuat program.

Problem → Requirements → Design → Development → Testing → Deployment → Maintenance → Evolution

TUGAS KELOMPOK

Pilih satu sistem digital.

Analisis: tujuan, pengguna, stakeholder, komponen, kebutuhan, kualitas, risiko, etika, dan SDLC.

Presentasi 5–7 menit/kelompok.

REFLEKSI

People + Process + Technology + Quality + Ethics

Pertanyaan:
Apa perbedaan paling penting antara Programmer dan Software Engineer?